Aspects de la théorie des groupes et représentation

Naoual Mrhardy

Faculté Polydisciplinaire de Khouribga
Master Matière et Rayonnement

June 3, 2020

Outline

1. Introduction
2. Introduction à la théorie des groupes
3. Représentation linéaires des groupes finis

Structure de groupe

La théorie des groupes joue un rôle fondamental en physique. Il existe différents types de groupes et leur importance en physique

- Groupes finis : par ex. groupe d'invariance de rotation d'une molécule ou d'un cristal, sous groupe du groupe $SO(3)$ des rotations de $\mathbb{R}^3$
- Groupes infinis discrets : par ex. groupe d'invariance d'un cristal infini (rotations, reflexions, translations,...)
- Groupes continus compacts: $U(1)$ groupe de jauge de l'électrodynamique, groupe $SO(3)$ des rotations, groupes $SU(2)$ et $SU(3)$ en physique des particules, etc...

Outline

1 Introduction

2 **Introduction à la théorie des groupes**

3 Représentation linéaires des groupes finis

Structure de groupe

Un groupe G est un ensemble d'éléments $g \in G$ munit d'une loi de composition interne notée ici (.)

$$\begin{cases} G \times G & \longrightarrow & G \\ (g_1, g_2) & \longmapsto & g_1.g_2 \end{cases}$$

telle que

1. la loi est associative

$$(g_1.g_2).g_3 = g_1.(g_2.g_3); \quad \forall g_1, g_2, g_3 \in G$$

2. Il y a un élément neutre noté $e \in G$ tel que

$$e.g = g.e = g; \qquad \forall g \in G$$

3. Pour tout élément g de G il y a un élément appelé inverse, noté $g^{-1} \in G$:

$$g.g^{-1} = g^{-1}.g = e$$

Structure de groupe

- Le groupe G est appelé abélien ou commutatif si

$$g_1.g_2 = g_2.g_1; \quad \forall g_1, g_2 \in G$$

- Si G possède un nombre fini d'éléments. On dit que c'est un groupe fini.
- La loi sera notée selon les cas $+$ (loi additive), ou $\times, .,$ (loi multiplicative) ou encore $*$, $\circ$...

Exemple

- Les ensembles

$$(\mathbb{Z}^-, \times), \quad (\mathbb{R}, -) \quad \textit{et} \quad (\mathbb{N}, +)$$

ne possèdent pas une structure de groupe .

Exemple

- Le groupe des permutations S_n définie par

$$S_n = \{\text{permutation } \sigma \text{ de } n \text{ éléments}\}$$

La composition de deux permutations est une permutation $\sigma_1 \circ \sigma_2 \in S_n$, et on vérifie que avec cette loi interne S_n est un groupe fini. L'élément neutre est l'identité. Le groupe S_n est non commutatif si $n \geq 3$.

- Le groupe cycliques C_n définie par

$$C_n = \{g, g^2, ..., g^n = e\}$$

L'ordre de C_n est n. Tous les éléments s'écrivent comme puissances de l'un d'entre eux. Ce groupe est abélien.

Les groupes classiques de matrices

- Le groupe général linéaire $GL_n(\mathbb{R})$:
  Si E est un espace vectoriel (réel ou complexe) de dimension n, l'ensemble des applications linéaires inversible (càd bijectives):

$$GL(\mathrm{E}) := \{\varphi : \mathrm{E} \longrightarrow \mathrm{E};\ \text{bijective}\}$$

  forme un groupe pour la composition. L'élément neutre est l'identité $e = \mathrm{I_E}$.
  Par rapport à une base, le groupe $GL(\mathrm{E})$ est identifié à l'ensemble:

$$GL_n(\mathbb{R}) := \{A \in \mathcal{M}_n\ / A \text{ inversible } (det(A) \neq 0)\}$$

  qui est un groupe pour le produit de matrice.
- Remarque
  1. Les groupes $GL(E)$ et $GL_n(\mathbb{R})$ sont des espaces de dimension n^2

$$dim(GL(E)) = dim(GL_n(\mathbb{R})) = n^2$$

  2. toute matrice $A \in GL_n(\mathbb{R})$ peut s'écrire $A = e^G$ avec $G \in \mathcal{M}_n$.

Les groupes classiques de matrices

- Les groupe orthogonal: $\mathrm{O}(n,\mathbb{R})$ et $SO(n,\mathbb{R})$ L'ensemble des matrices orthogonale:

$$\mathrm{O}(n,\mathbb{R}) := \left\{ A \in GL_n(\mathbb{R}); {}^tA = A^{-1} \right\}$$

est appelée, le groupe orthogonal réel, et on le note simplement $\mathrm{O}(n)$.
De plus si $A \in \mathrm{O}(n)$ alors $det(A) = \pm 1$.
On définit aussi le groupe spécial orthogonal réel par

$$SO(n,\mathbb{R}) := \{A \in \mathrm{O}(n,\mathbb{R}); det(A) = 1\}$$

et on peut le noter simplement $SO(n)$.

On a

$$dim(\mathrm{O}(n)) = dim(SO(n)) = \frac{n(n-1)}{2}$$

Exemples: Les groupes classiques de matrices

- Groupe pseudo-orthogonal:

$$\mathrm{O}(p,q) := \left\{A \in GL_n(\mathbb{R}); AJ_{pq}{}^t A = J_{pq}\right\}$$

avec $p+q=n$, et J_{pq} la matrice diagonale comportant sur la diagonale p fois 1 suivi de q fois -1.
Il y a aussi un groupe pseudo-orthogonal spéciale:

$$SO(p,q) := \{A \in \mathrm{O}(p,q); det(A) = 1\}$$

En particulier $\mathrm{O}(3,1)$ joue un rôle important comme groupe de symétrie en electromagnétisme et en théorie de la relativité. Il s'appelle le groupe de Lorentz.
On a

$$dim(\mathrm{O}(p,q)) = dim(SO(p,q)) = \frac{n(n-1)}{2}, \quad n = p+q$$

- Groupe unitaire:

$$\mathrm{U}(n) = \left\{A \in GL_n(\mathbb{C}); {}^tAA^* = \mathrm{I}_n\right\}$$

où la matrice A^* est l'adjointe de la matrice A.
De plus; on si $A \in \mathrm{U}(n)$ alors $det(A) = e^{i\theta}$

De même, il y a un groupe spécial unitaire, définit par

$$\mathrm{SU}(n) = \{A \in \mathrm{U}(n); det(A) = 1\}$$

et on

$$dim(\mathrm{U}(n)) = n^2, \quad dim(\mathrm{SU}(n)) = n^2 - 1$$

Les sous-groupes

A partir des exemple précédent, on voit que $(\mathrm{O}(n,\mathbb{R}),.) \subset (GL_n(\mathbb{R}),.)$, le neutre de $(\mathrm{O}(n,\mathbb{R}),.)$ est celui de $(GL_n(\mathbb{R}),.)$. La composition se fait avec la même loi dans les deux ensembles. On introduit naturellement la notion de **sous groupes**

Définition

Un sous groupe H de G est un sous ensemble de G tel que

1. L'élément neutre de H est celui de G
2. Pour tout g_1, g_2 dans H alors $g_1.g_2$ est dans H
3. Pour tout g dans H alors g^{-1} est dans H

On note $H \ll G$

Groupe de Lie

En physique, les groupes continus sont appelés groupe de Lie. Dans ce cas, les éléments du groupe dépendent des paramètres réels continus indépendants. Le nombre de ces paramètres est appelé la dimension du groupe. En effet, on a

$$g = g(\theta_1, ..., \theta_n)$$

où n est la dimension de G.

Exemple

- $SO(2)$ le groupe des rotations en deux dimensions est un groupe de Lie. Il dépend d'un seul paramètre continu à savoir θ où $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
- Tous les groupes de matrices qu'on a vu au début sont des groupes de Lie

On a par définition

$$SO(2) = \{R \in \mathcal{M}_2 / \ R \text{ orthogonale et } det(R) = 1\}$$

Comme un changement de base orthonormé dans le plan $\mathbb{R}^2$ qui préserve l'orientation est une rotation, une matrice $R(\theta) \in SO(2)$ s'écrit

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \quad \theta \in [0, 2\pi[$$

son inverse est $R(-\theta)$. $SO(2)$ est appelé aussi **groupe de rotation** dans le plan autour de l'origine.

Le groupe $SO(2)$

Un élément $R(\theta) \in SO(2)$ s'écrit

$$R(\theta) = e^{G_\theta} = \sum_{n \geq 0} \frac{G_\theta^n}{n!}$$

avec

$$G_\theta = \theta \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \theta \in \mathbb{R}$$

On dit que G_θ est un générateur. On note

$$so(2) := \{\text{matrices } G_\theta; \theta \in \mathbb{R}\}$$

c'est un espace vectoriel de dimension 1, appelé algèbre de Lie du groupe $SO(2)$.

En effet; on a

$$ {}^tR = R^{-1} \iff e^{{}^tG_\theta} = e^{-G_\theta} \iff {}^tG_\theta = -G_\theta $$

C'est-à-dire G est antisymétrique. Soit

$$ G = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} $$

On a par calcul $G^2 = -\mathrm{I}$, $G^3 = -G$, et $G^4 = \mathrm{I}$..., d'où

$$ \begin{aligned} e^{G_\theta} = e^{\theta G} &= \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \frac{\theta^{2p}}{(2p)!}\mathrm{I} + \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p \frac{\theta^{2p+1}}{(2p+1)!} G \\ &= \cos(\theta)\mathrm{I} + \sin(\theta) G \\ &= R(\theta) \end{aligned} $$

Le groupe $SO(3)$ est l'ensemble des matrices de rotation R (orthogonale de det(R)=1) dans l'espace $\mathbb{R}^3$.
Soient $\overrightarrow{u} \in \mathbb{R}^3$, tel que $|\overrightarrow{u}| = 1$, la direction de l'axe de rotation, et $\theta \in [-\pi, \pi]$ l'angle de rotation autour de cet axe. On note

$$\overrightarrow{U} = \theta \overrightarrow{u}$$

qui est un vecteur appartenant à la boule de centre 0 et rayon π et $R_{\overrightarrow{U}}$ la matrice de rotation correspondante. Son inverse est la matrice $R_{-\overrightarrow{U}}$.
Par exemple si $\overrightarrow{u} = (0, 0, 1)$ alors

$$R_{\overrightarrow{U}} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Le groupe $SO(3)$

Soit $\overrightarrow{U} = (U_x, U_y, U_z) \in \mathbb{R}^3$. Un élément $\mathcal{R}_{\overrightarrow{U}} \in SO(3)$ s'écrit

$$R_{\overrightarrow{U}} = e^{G_{\overrightarrow{U}}}$$

avec ${}^tG_{\overrightarrow{U}} = -G_{\overrightarrow{U}}$ donc le générateur est de la forme

$$G_{\overrightarrow{U}} = \begin{pmatrix} 0 & -U_z & U_y \\ U_z & 0 & -U_x \\ -U_y & U_x & 0 \end{pmatrix}$$

On note l'espace des générateurs

$$so(3) := \left\{ G_{\overrightarrow{U}}; \overrightarrow{U} \in \mathbb{R}^3 \right\}$$

qui est un espace vectoriel réel de dimension 3, appelé algèbre de Lie du groupe $SO(3)$.

Homomorphismes de groupes

Si on compare entre le groupe de rotation $(\{\mathcal{R}(\theta)\},.)$ et **le groupe unitaire** $\mathrm{U}(1) = \left(\left\{e^{i\theta}\right\},\times\right)$, on voit que

- dans $(\{\mathcal{R}(\theta)\},.)$ on a

$$\mathcal{R}(\theta_1).\mathcal{R}(\theta_2) = \mathcal{R}(\theta_1+\theta_2)$$

- dans $\left(\left\{e^{i\theta}\right\},\times\right)$, on

$$e^{i\theta_1} \times e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)}$$

▶ Les régles de calcul dans ces deux groupes sont, à la forme près des éléments, identique.
▶ On peut aller au dela de ce cas particulier et poser la question: peut-on mettre en correspondence des groupes?

La réponse est oui: C'est la notion d'homorphismes de groupes.

Homomorphismes de groupes

Un homomorphisme d'un groupe $(G, .)$ sur un groupe $(G'; *)$ est une application $\rho : G \longrightarrow G'$ qui préserve la loi de composition:

$$\forall g_1, g_2 \in G; \qquad \rho(g_1.g_2) = \rho(g_1) * \rho(g_2)$$

Un homomorhisme est appelé:

- Isomorphisme $\Leftrightarrow$ ρ est bijective.
  Les deux groupes sont dits isomorphes, et l'on écrit: $G \cong G'$.
- Endomorphisme$\Leftrightarrow$ $G = G'$
- Automorphisme$\Leftrightarrow$ $G = G'$ et ρ bijective.

Proposition

Soient G, G' des groupes, $\rho : G \longrightarrow G'$ un homomorphisme et $e \in G$ l'élément neutre de G.

1. $\rho(e)$ est l'élément neutre de G'
2. $\forall g \in G, \quad \rho(g)^{-1} = \rho(g^{-1})$
3. $\forall g \in G,\ n \in \mathbb{Z}, \quad \rho(g)^n = \rho(g^n)$

Exemple

1. $\rho : G \longrightarrow G'$ tel que, $\forall g \in G$: $\rho(g) = e'$: trivial
2. L'application $\rho : R(\theta) \in SO(2) \longrightarrow e^{i\theta} \in \mathrm{U}(1)$ est un isomorphisme et donc $SO(2) \cong \mathrm{U}(1)$

Outline

1 Introduction

2 Introduction à la théorie des groupes

3 **Représentation linéaires des groupes finis**

Introduction

- En physique, si une théorie possède une invariance sous un groupe, il faut savoir comment le groupe agit sur les variables et les grandeurs physiques en utilisant des représentations.
- Un moyen naturel, pour étudier un groupe G, ou profiter des informations que son existence apporte dans tel ou tel contexte mathématique ou physique, consiste à remplacer ce groupe par un autre, avec lequel il soit en relation, et qui soit plus maniable sur le plan de calcul.
- La relation entre les deux groupes doit respecter la structure de groupe. Leur lien devrait donc être un homomorphisme. Pour être maniable dans les calculs, on choisira, comme nouveau groupe, un groupe de matrice à valeurs réelles ou complexes.

Soit E est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$,

Définition

Une représentation d'un groupe G est la donnée d'un espace vectoriel de dimension finie, E, et d'un homomorphisme de groupes, $\rho : G \longrightarrow GL(\mathrm{E})$. Donc, pour tous $g, g' \in G$

$$\rho(gg') = \rho(g)\rho(g'), \quad \rho(g^{-1}) = (\rho(g))^{-1}, \quad \rho(e) = Id_E.$$

- La dimension de E s'appelle la dimension de la représentation. On désigne une telle représentation par (E, ρ) ou simplement ρ.
- On appelle représentation triviale toute représentation telle que $\rho(g) = Id_E$ pour tout $g \in G$.
- Si ρ est injective, on dit que la représentation est fidèle.

Remarque

- Pour chaque g, $\rho(g)$ est une matrice $n \times n$, où n est la dimension de la représentation.
- Les matrices $\rho(g)$ sont supposées inversibles.

Exemple

$G = \{e\}$. La structure du groupe est donnée par $e.e = e$. Alors on peut représenter ce groupe par une représentation de dimension 1 comme suit $\rho(e) = 1$. Une représentation de dimention 2 est donnée par

$$\rho(e) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exemple

Le groupe cyclique $C_2 = \{e, g\}$ tel que $g^2 = e$. Parmis les représentations de C_2, on cite:

- Représentation triviale de dimension 1: $\rho(e) = 1; \quad \rho(g) = 1$
- Représentation triviale de dimension 2

$$\rho(e) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho(g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Représentation non triviale et fidèle de dimension 1: $\rho(e) = 1; \qquad \rho(g) = -1$
- Représentation non triviale et fidèle de dimension 2

$$\rho(e) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho(g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Représentations équivalentes

Soient ρ et ρ' deux représentations de dimension n d'un groupe G. Ces représentations sont dites équivalentes s'il existe un opérateur linéaire V inversible

$$\forall g \in G, \qquad \rho'(g) = V^{-1}\rho(g)V$$

Caractères

On appelle **caractère** d'une représentation de dimension finie la trace de l'opérateur $\rho(g)$ et on note :

$$\chi(g) = tr\rho(g).$$

C'est une fonction de G dans $\mathbb{K}$. Il est indépendent du choix de base dans E.

Remarque

- Deux représentations équivalentes ont le même caractère $\chi(g)$ pour tous les éléments g.
- Le caractère de l'élément neutre (identité) du groupe, donne la dimension de la représentation.

$$\chi(e) = \dim \rho$$

Exemple

Considérons le cas du groupe C_2:

- Représentation non triviale et fidèle de dimension 1:
  $\chi(e) = 1; \qquad \chi(g) = -1$
- Représentation non triviale et fidèle de dimension 2

$$\rho(e) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Longrightarrow \chi(e) = 2$$

Sous-représentation

Soit (ρ, E) une représentation du groupe G. Un sous-espace F de E est dit invariant par ρ si pour tout $g \in G$, $\quad \rho(g).F \subset F$ c.à.d

$$\forall g \in G, \quad \forall x \in F \quad \rho(g).x \in F$$

On peut alors parler de la restriction de ρ à F, qui est aussi une représentation et que l'on note $(\rho_{|F}, F)$.
Une telle représentation restreinte à un sous-espace invariant s'appelle une sous-représentation de G.

Représentations irréductibles

Si une représentation du groupe G laisse **invariant** un sous-espace F, elle est dite **réductible**. Dans le cas contraire, elle est irréductible.
Autrment dit une représentation ρ du groupe G est **irréductible** si les seuls sous-espace vectoriel invariant par ρ sont $\{0\}$ et E tout entier.

Somme directe

Soient $(\rho_1; \mathrm{E}_1)$ et $(\rho_2; \mathrm{E}_2)$ deux représentations d'un groupe G. On définit le morphisme

$$\rho_1 \oplus \rho_2 : G \longrightarrow GL(\mathrm{E}_1 \oplus \mathrm{E}_2)$$

tel que pour tout $(e_1; e_2) \in \mathrm{E}_1 \oplus \mathrm{E}_2$ on a

$$(\rho_1 \oplus \rho_2)(e_1; e_2) = (\rho_1(e_1); \rho_2(e_2))$$

Alors $((\rho_1 \oplus \rho_2); \mathrm{E}_1 \oplus \mathrm{E}_2)$ est une représentation de G appelée somme directe des représentations $(\rho_1; \mathrm{E}_1)$ et $(\rho_2; \mathrm{E}_2)$.

$(\rho_1; \mathrm{E}_1)$ et $(\rho_2; \mathrm{E}_2)$ sont des représentations matricielles, les matrices de la représentation somme directe sont des matrices diagonales par bloc

Représentations réductibles et irréductibles

Si on considère les représentations :

$$\rho_1 : G \longrightarrow GL_{n_1}(\mathbb{K}) \text{ et } \rho_2 : G \longrightarrow GL_{n_2}(\mathbb{K})$$

alors la somme directe $\rho_1 \oplus \rho_2$ n'est autre que la représentation

$$\rho_1 \oplus \rho_2 : G \longrightarrow GL_{n_1+n_2}(\mathbb{K})$$

telle que pour tout $g \in G$, $(\rho_1 \oplus \rho_2)(g)$ est la matrice diagonale par blocs:

$$\begin{pmatrix} \rho_1(g) & 0 \\ 0 & \rho_2(g) \end{pmatrix}$$

On peut définir, par récurrence, la somme directe de p représentations.

Représentations réductibles et irréductibles

Une représentation est dite complètement réductible si elle est somme directe de représentations irréductibles.

En faite c'est l'opération inverse qu'on veut mettre en place: à partir d'une représentation, comment la décomposer en somme directe de représentations irréductibles?

Théorème de Maschke

Toute représentation de dimension finie d'un groupe finie est complètement réductible